

26 非参数统计期中回忆版

NUIS

一、判断题

二、对于一组给出数值的样本 $X_1, \dots, X_n$, 计算其均值 $\bar{X}$ 的方差的 Jackknife 估计, 并说明 Jackknife 与 Bootstrap 的区别

三、(1) 对于有 ties 的两个独立样本 $X_1, \dots, X_{n_1}$ 与 $Y_1, \dots, Y_{n_2}$, 计算 Wilcoxon 秩和统计量, 并说明为什么有 ties 的情况比没有 ties 的情况的统计量的方差更小

(2) 对于 Wilcoxon 统计量 W_X 与 Mann-Whitney U 统计量

$$W_{YX} = \sum_{j=1}^{n_2} \sum_{i=1}^{n_1} \mathbb{I}(Y_j < X_i),$$

证明:

$$W_X = W_{YX} + \frac{n_1(n_1 + 1)}{2}.$$

(3) 对于 Wilcoxon 检验, 在 $H_0: F = G$ 下且总体连续、无结值时, 证明:

$$\mathbb{E}(W_X) = \frac{n_1(N+1)}{2}, \quad \text{Var}(W_X) = \frac{n_1 n_2 (N+1)}{12}.$$

其中 $N = n_1 + n_2$

四、对于一个给出数值的列联表, 计算其独立性 Pearson 卡方检验的统计量, 并说明 Pearson 卡方检验和 Fisher 精确检验有什么区别

五、设 $X_1, \dots, X_n$ 为来自总体 F 的独立同分布样本, 且 $\mathbb{E}(X^2) < \infty$ 。

对于参数 $\theta = \text{Var}(X)$ 的 U 统计量 U_n , 证明 U_n 与无偏样本方差完全相同, 即

$$U_n = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = S^2.$$

六、设 $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} F$, 其中 F 为总体分布函数。对任意固定的 $x \in \mathbb{R}$, 定义经验分布函数

$$\hat{F}_n(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{I}(X_i \leq x),$$

其中 $\mathbb{I}(\cdot)$ 为示性函数, 即

$$\mathbb{I}(X_i \leq x) = \begin{cases} 1, & X_i \leq x, \\ 0, & X_i > x. \end{cases}$$

证明对于任意固定的 $x \in \mathbb{R}$, 经验分布函数满足

$$\mathbb{E}[\hat{F}_n(x)] = F(x),$$

以及

$$\text{Var}(\hat{F}_n(x)) = \frac{F(x)[1 - F(x)]}{n}.$$

七、设

$$X_1, \dots, X_m \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} F, \quad Y_1, \dots, Y_n \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} G,$$

且两组样本相互独立, 并假设总体分布函数 F 与 G 均为连续分布函数。记两组样本的经验分布函数分别为

$$\hat{F}_m(x) = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \mathbb{I}(X_i \leq x), \quad \hat{G}_n(x) = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \mathbb{I}(Y_j \leq x),$$

定义

$$\hat{H}_{m+n}(x) = \frac{m\hat{F}_m(x) + n\hat{G}_n(x)}{m+n}.$$

两样本 Cramér-von Mises 统计量定义为

$$T_{m,n} = \frac{mn}{m+n} \int_{-\infty}^{\infty} [\hat{F}_m(x) - \hat{G}_n(x)]^2 d\hat{H}_{m+n}(x).$$

将 X 组和 Y 组样本分别从小到大排列, 两组次序统计量分别记为

$$X_{(1)} < \dots < X_{(m)}, \quad Y_{(1)} < \dots < Y_{(n)}.$$

记 R_i 为 $X_{(i)}$ 在全部 $m+n$ 个合并样本中的秩, 记 S_j 为 $Y_{(j)}$ 在全部 $m+n$ 个合并样本中的秩。定义

$$U = m \sum_{i=1}^m (R_i - i)^2 + n \sum_{j=1}^n (S_j - j)^2.$$

证明两样本 Cramér-von Mises 统计量具有如下秩表示:

$$T_{m,n} = \frac{U}{mn(m+n)} - \frac{4mn-1}{6(m+n)}$$

八、设 X 与 Y 相互独立, 分布函数分别为 F 与 G , 且均具有有限一阶绝对矩。令 X' 为 X 的独立同分布副本, Y' 为 Y 的独立同分布副本, 定义一维能量距离

$$\mathcal{E}(X, Y) = 2\mathbb{E}|X - Y| - \mathbb{E}|X - X'| - \mathbb{E}|Y - Y'|.$$

(1) 证明

$$\mathcal{E}(X, Y) = 2 \int_{\mathbb{R}} [F(x) - G(x)]^2 dx.$$

(2) 设 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, $Y \sim \text{Exp}(\beta)$ 。证明

$$\mathcal{E}(X, Y) = \frac{(\lambda - \beta)^2}{\lambda\beta(\lambda + \beta)}$$

提示（本提示可能与原卷有出入）：设 $Z \sim \text{Exp}(\lambda)$ ，则对任意 $t \geq 0$,

$$\int_0^t z \lambda e^{-\lambda z} \mathrm{d}z = \frac{1 - (1 + \lambda t)e^{-\lambda t}}{\lambda}.$$